# CET4Coach

# 大肥鱼版 · 详细使用手册

1500 高频词 · 20 题限时 · 听力练习 · 错题画像 · 可选 DeepSeek 讲解

Windows 10 / 11 · 本地运行 · PowerShell 5.1 / 7

版本 1.2-fish · 2026 年 10 月

项目地址：https://github.com/KuzuryuYaichi-0721/cet4-coach

下载地址：https://github.com/KuzuryuYaichi-0721/cet4-coach/releases/latest

**先读这一句**

这份手册默认你使用的是桌面上的 CET4Coach 文件夹。双击 RUN.bat 就能开始；没有 API Key 也能学单词和刷题，只是 AI 讲解会降级为本地判断。

重要：代码是 MIT 开源；题库、词典、翻译和真题句等数据不是 MIT 授权，仅供个人学习。详见仓库 DATA_LICENSE.md 与 THIRD_PARTY_NOTICES.md。

# 目录

1. 先认识这个工具

2. 桌面文件与启动

3. 第一次运行必须做的事

4. 首页与五个核心入口

5. 单词 30 分钟：一步一步操作

6. 20 题 30 分钟：一步一步操作

7. 错题本、讲解和技巧

8. 打卡月历与每周错题画像

9. 听力素材整理与临时文件

10. 题库导入与缺口报告

11. 设置、诊断和数据备份

12. 90 天学习路线

13. 常见问题排查

14. 隐私、成本和数据边界

15. 附录：命令与文件速查

**建议阅读顺序**

今天先读第 2—5 章，完成第一次单词任务；明天再读第 6 章开始刷题。第 9—11 章可以等需要整理听力或导入题库时再看。

# 1. 先认识这个工具

CET4Coach 是一个 Windows 本地四级备考工具，不是网课平台，也不会把整套题库上传到云端。它把每天的学习拆成两个动作：

- 30 分钟单词：先认意思，再做核心词的中译英和造句。
- 30 分钟刷题：20 道选择题，先选答案，再用一句话说理由。

系统会自动记录：已学单词、错词、错题、正确率、连续打卡天数。你不需要自己做 Excel。

## 它适合谁

- 英语基础较弱，看到长句就慌，不知道四级先练什么。
- 每天能拿出 30—60 分钟，但不想研究复杂学习软件。
- 希望题目、音频、学习记录都留在本机。

## 它不做什么

- 不承诺保过，不替代完整的考试报名和官方真题。
- 不自动下载版权音频；听力素材需要你自己整理放进 library/source_audio。
- 不伪造题库数量。2020—2025 唯一题量不足 90 天每天新题，系统用 7 天后重出的方式补题位。

> **一句话理解**
>
> 你每天只需要做两件事：先完成 30 分钟单词，再决定要不要做 20 题。其他记录、复习、错题画像交给系统。

# 2. 桌面文件与启动

## 2.1 桌面位置

项目已经放到桌面：

```
C:\Users\erwei\Desktop\CET4Coach
```

打开文件夹后，优先双击 RUN.bat。不要直接双击 main.ps1，因为 RUN.bat 会自动选择 PowerShell 版本并启用执行策略绕过。

## 2.2 文件夹里有什么

| 文件 / 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| RUN.bat | 启动入口，优先用 pwsh，找不到就用 Windows PowerShell。 |
| main.ps1 | 程序主入口；正常使用不需要手改。 |
| config.json | 路径、模型、超时、预算等配置。不要写入 API Key。 |
| scripts/ | 所有 PowerShell 模块：单词、刷题、听力、导入、打卡、LLM。 |
| data/ | 题库、词表、错题本、打卡、缓存、断点。整个目录就是你的学习记录。 |
| library/source_audio/ | 你放原始听力素材的地方。程序不会删除这里。 |
| library/audio/ | 整理后的 Section 音频和 index.json。 |
| docs/ | 使用说明、数据来源、LLM 封装说明、90 天路线。 |
| tests/ | 离线测试；普通学习不需要运行。 |
| tools/ | 开发/维护工具，如趣味句预生成。 |

## 2.3 启动的两种方式

方式一：双击 RUN.bat。

方式二：在文件夹空白处按住 Shift 右键，选择“在此处打开 PowerShell 窗口”，运行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\main.ps1
```

如果 Windows 提示“无法加载文件，因为在此系统上禁止运行脚本”，不用改全局执行策略，继续用 RUN.bat 即可；它已经带了 Bypass。

如果文件是从网上下载后被 Windows 标记，先在文件夹里运行一次：

```
Get-ChildItem -Recurse | Unblock-File
```

# 3. 第一次运行必须做的事

## 3.1 检查环境

| 项目 | 要求 | 没有会怎样 |
| --- | --- | --- |
| Windows | Windows 10 / 11 | 无法运行 WinForms 界面。 |
| PowerShell | Windows PowerShell 5.1 或 PowerShell 7 | RUN.bat 会优先找 pwsh，再退到 powershell。 |
| DeepSeek Key | 可选；环境变量 DEEPSEEK_API_KEY | 仍可学单词/刷题，但 AI 评估、讲解、周画像会跳过或本地降级。 |
| ffmpeg | 可选；整理整卷听力时需要 | 已分 Section 的文件仍可复制归类，但整卷不能切分。 |
| PotPlayer | 可选；播放听力时需要 | 听力题会无法播放，可先做阅读/单词。 |

## 3.2 设置 DeepSeek Key（可选）

打开 PowerShell，运行：

```
setx DEEPSEEK_API_KEY "你的 Key"
```

然后关掉 PowerShell 和程序，重新打开。程序只从环境变量读取 Key，不会写进 config、日志或提示词。

不要这样做：不要把 Key 写进 config.json；不要截图分享带 Key 的窗口；不要把 Key 发到 GitHub。

如果暂时没有 Key：直接跳过，程序会用本地判断继续。单词的英译中、英文拼写和句子都会尽量本地判断；刷题理由质量会显示“未评估”。

## 3.3 听力工具（可选）

安装 ffmpeg，并确保在 PowerShell 运行 ffmpeg -version 有输出。需要播放时再安装 PotPlayer；程序会自动找常见安装路径，也可以在 config.json 的 listening.potPlayer 填完整路径。

### 3.4 入门微课与 3 题小测

第一次打开会强制进入 5—8 分钟微课，共 5 页：

1. 四级整卷分值、听力和阅读合计 70%。
2. 听力内部：篇章题 14.2 分，是新闻/长对话的两倍。
3. 阅读内部：仔细阅读 14.2 分，选词填空 3.55 分；先做仔细阅读。
4. 写作和翻译各 106.5 分，靠框架和少错误稳分。
5. 整场时间轴：写作 → 听力 → 仔细阅读 → 翻译 → 匹配 → 选词。

最后 3 道题全对才能进主菜单。答错会回到对应页面再讲一遍，不扣分。小测不是考试，目的是让你知道“分在哪里”。

> **第一次不要做太多**
>
> 完成微课后，今天只点“单词 30 分钟”。不要一上来就刷 20 题；先把“每天坐下来 30 分钟”变成习惯。

## 4. 首页与五个核心入口

左侧是固定导航；中间是内容区。正文使用大字号，按钮较大，所有等待都有进度提示。

### 4.1 首页状态

- 基础打卡：完成单词 30 分钟后打勾。
- 刷题：完成 20 题后额外打勾。
- 连续天数：按基础打卡计算；连续 7/14/30 天会给一句简短鼓励。
- 未设置 Key 时，首页会出现黄色提示；不影响听课、单词和本地刷题。

## 4.2 导航入口

| 入口 | 什么时候用 |
| --- | --- |
| 单词 30 分钟 | 每天优先做。会创建/恢复当天单词任务。 |
| 20 题刷题 | 有余力时做。每次 20 题、30 分钟。 |
| 打卡月历 | 看哪天完成、连续天数、周错题画像。 |
| 题库导入 | 换题库、追加题、查看缺口报告时用。 |
| 听力整理 | 把原始音频按 Section 归类，或按时间点切整卷。 |
| 入门微课 | 重看分值结构；可从设置页再次进入。 |
| 设置与诊断 | 看 API Key 是否存在、ffmpeg/PotPlayer 路径、今日调用次数。 |

## 4.3 断点与退出

单词和刷题都会自动保存断点。点“保存并退出”或直接关窗口，下一次进入会从当前词/当前题继续。退出时会清掉当天临时听力。

如果今天是第一次打开，并且没完成微课，左侧其他入口会被禁用，避免绕过入门课。

## 4.4 窗口、字号和滚动

默认窗口约 1400×940，并会自动限制在当前屏幕工作区内。页面标题 30pt、卡片标题 21pt、正文 15—18pt、注释 12—14pt；标题和正文不再一个大小。

翻页、下一题、提交反馈后会自动回到内容顶部；内容比窗口高时用右侧滚动条。若屏幕较小，窗口会缩小，文字会自动换行而不是互相盖住。

本版不再强制 Per-Monitor DPI；在 150%/200% 缩放下由 Windows 整体缩放窗口，避免“字体放大了、坐标没放大”造成的文字堆叠。

阅读窗、逐词讲解窗按屏幕工作区自动收缩，顶部按钮和正文分成独立行，正文有边距、自动换行和垂直滚动条，不会压到标题栏。

每次打开程序会显示可关闭的“学习进度提醒”弹窗，带大肥鱼图片，可直接保存进度或打开 data 文件夹。

### 4.5 大肥鱼出现在哪里

左侧栏固定显示大肥鱼的 Q 版头像和“今天也一起学吧”；下方是夜景全身立绘。答题正确/错误反馈、加载进度窗会换用不同表情。图片占用独立留白，不覆盖题干、选项和按钮。

配色使用 DeepSeek 经典蓝 #4D6BFE、深蓝 #1B2A6B、浅蓝白 #F0F5FF，辅以珊瑚色和星光金。形象只用你提供的 6 张图裁切，不是项目生成，也不是抓取网络素材；详见 docs/MASCOT.md 和 MASCOT_LICENSE.md。

## 5. 单词 30 分钟：一步一步操作

### 5.1 开始前

点左侧“单词 30 分钟”。程序会在倒计时开始前后做三件事：

1. 根据你的进度，从 750 个核心词和 750 个认识词中各取约 13 个新词。
2. 把昨天/更早到期的错词加入复习，总词量最多 48 个。
3. 读取今天刷题计划需要的听力，复制到临时工作区。没有听力也不影响单词。

计时从创建任务时开始，到 30:00 自动结束；不是“学完再计时”。

### 5.2 每个词的三步

#### 第一步：英译中

屏幕显示一个英文句子，目标词高亮。你只需要回答“这句话里这个单词是什么意思”，用中文写，不要求拼写。

- 提交后先本地对照核心释义；明显对上就直接给反馈，不花模型调用。
- 模糊/不确定时才调用 DeepSeek；没有 Key 或额度用完会降级本地提示。
- 反馈页显示：英文原句、中文提示/翻译、核心释义、大肥鱼反馈。

#### 第二步：中译英（仅核心词）

系统显示中文释义，让你写出对应的英文单词或短语。

- 允许小拼写错误：长度 5 个字母以上容错 1 个字符，9 个字母以上容错 2 个字符。
- 句子/短语里包含目标词也算对。
- 这一步默认不调用大模型，节省成本。

#### 第三步：造句（仅核心词）

用目标词造一个短句，能看出词义即可。

- 先检查句子是否包含目标词、是否有至少 3 个英文词。
- 满足基本条件时才调用大模型判断“有没有体现词义”。
- 没有 Key 时，只要句子包含目标词且长度够，就按通过处理。

### 5.3 单词状态

| 状态 | 含义 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 已掌握 | 意思/英文/句子都过关（认识词只要意思过关） | 移出活跃复习。 |
| 模糊 | 意思基本对，但英文或句子还差一点 | 次日优先复习。 |
| 未掌握 | 意思没对上，或主动跳过 | 次日优先复习。 |

### 5.4 时间不够、想退出、想跳过

- 30 分钟到点：立即停止出新词，未完成词进明天复习，自动清理临时听力并记基础打卡。
- 中途保存并退出：当前词和步骤会保存；下次从断点继续。
- “先跳过”：当前词标记未掌握并进复习，不会卡住。
- 提前完成今日词量：剩余时间进入错词回炉，不额外加新词；到点才自动收尾。

### 5.5 结束时你会看到

完成/模糊/未掌握数量；临时文件清理结果；提示明天优先复习哪些词。清理日志会写：

```
已删除临时文件 N 个，源音频目录未变动（临时区与原始素材均只读校验通过）。
```

## 6. 20 题 30 分钟：一步一步操作

### 6.1 选题规则

每次 20 题，限时 30 分钟。程序优先选仔细阅读和听力篇章：

- 至少有 12 题来自仔细阅读 + 听力篇章。
- 至少 6 题来自同一主攻题型。
- 2—3 种题型混合。

- 7 天内做过的题不重复；错题优先重出；年份尽量均匀覆盖 2020—2025。
- 听力题使用原音频；没有原音频时用浏览器英语语音朗读（电脑合成音），不再因为音频库为空就整段跳过听力。

### 6.2 界面与倒计时

顶部显示剩余时间、题号、已答数量、重点题数量和主攻题型。30 分钟到点自动结束；已答正常记录，未答标记未完成。

阅读题超过 3 分钟、听力题超过 2 分钟，界面会出现一行轻提醒：先选一个，后面看讲解。

### 6.3 单题流程

1. 阅读题：左侧显示文章，下面是题干和选项。先读题干圈关键词，再回原文找同义替换。
2. 听力题：先点“播放听力”。有原音频时 PotPlayer 打开；没有原音频时打开一个小浏览器窗口，用英语语音朗读。听完点“我已听完，显示选项”，播放次数会被记录。
3. 选择答案；4 个选项用单选按钮，多于 4 个（匹配/选词）用下拉框。
4. 在理由框写一句中文：我选 B，因为原文 however 后面说……
5. 点“提交答案和理由”。系统先本地判对错，再调用 DeepSeek 评估理由质量。
6. 卡住时，点“我不会，逐词讲解”（听力题显示“听不懂？逐词讲解”），会打开全文翻译和逐词讲解，不直接公布答案。原文太长时，点“全屏阅读”或双击原文，打开独立阅读窗，可用 A-/A+ 放大、全屏查看。

   看完反馈点“下一题”。不点不会自动跳。

### 6.4 反馈页

答对：显示正确答案、评估、大肥鱼的一句鼓励和技巧。答错：显示固定结构的讲解（先告诉选什么，再讲为什么；选项中英对译）：

- 这道题选什么：正确选项字母 + 完整英文 + 准确中文翻译。
- 为什么选它：先给结论，再回原文/听力信号词，讲清同义替换和为什么不是别的。
- 每个选项：完整英文 + 中文翻译 + 为什么选/不选；不是只给中文。
- 下次遇到同类题的动作。
- 技巧库条目：适用场景、动作、依据、置信度。

技巧讲解不会出现“语义场”“图式理论”等术语；依据只用官方大纲、历年真题统计规律、公开教材常见方法或经验性技巧。

### 6.5 错题与跳过

- 答错：自动进错题本，记录题干、选项、你的答案、理由、年份套卷、讲解摘要、来源。
- 主动跳过：按未完成进复习队列，不计正确率。
- 同题下次答对且理由过关：标记“已攻克”一次；连续 2 次答对才移出活跃错题本。
- 30 分钟到点：未答题全部进待复习队列；完成 20 题才额外记刷题打卡。

### 6.6 听力播放注意

有原音频时只从当天临时工作区播放。没有原音频时，程序优先用内置 eSpeak 在本地生成 WAV；本地生成失败才尝试在线下载 MP3。两种方式都先落到临时目录再播放，播放结束/停止后删除。

设置与诊断 → 听力播放器 可选择：内置播放器（推荐，WAV/MP3，不依赖外部程序）、PotPlayer、Windows Media Player、系统默认程序、自定义程序。选择 PotPlayer 但未安装时，播放前会询问是否打开官方下载页；选“否”自动改用内置播放器。

### 6.7 第二次做错题：选项打乱与跳过重复

同一道单选题第一次答错后，下一次再出现时，A/B/C/D 的顺序会自动打乱，正确答案也会映射到新的字母。页面会明确提示“这次选项已打乱”，并在题干上方显示：上次你选了什么、上次错误类型是什么。

不要背上次的字母。先看题干问什么，再回原文/录音定位，最后按内容选。选项打乱只针对 4 个选项的单选题；匹配题和选词填空的选项是段落/词库标签，保持原顺序。

一道题完成两次学习后，题目页会出现“这题已学习两遍”的勾选框。默认勾选，提交后直接读已保存的讲解要点，不再重复调用深度讲解；想重新生成，取消勾选即可。反馈页也会出现“跳过重复内容”按钮。

### 6.8 每轮学习保存到哪里

每轮单词/刷题完成后，完整记录写入 data/history/；文件名带日期和时间，另有 latest-quiz.json / latest-word.json。内容包括题目、选项、你的答案、理由、对错、错误类型、讲解来源。中途退出仍保存在 data/sessions/，下次继续。

当天完成单词或 20 题后，程序还会自动保存 data/progress/latest.cet4progress.json，并弹一

次“今日进度已保存”的提醒；同日备份为 data/progress/backup-YYYYMMDD.cet4progress.json。建议每周把整个 data 文件夹复制到 U 盘或网盘。

下一轮选题会优先重出错题本里的活跃错题，并在题目页强调上次的错误；这就是“第二次学习按上次错误复习”的来源。

# 7. 错题本、讲解和技巧

## 7.1 错题本里有什么

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| 题型/年份/套卷 | 知道这道题来自哪套卷。 |
| 题干/选项/标准答案 | 下次重出时不需要重新找题。 |
| 你的答案/理由 | 复盘时看当时怎么想。 |
| 错误类型 | 定位错、同义替换没认出、蒙对、没找到位置等。 |
| 讲解摘要/技巧 | 下次只看一句话动作，不背整段答案。 |
| masteredConsecutive | 连续答对次数；2 次后移出活跃错题。 |

## 7.2 深度讲解会做什么

错题会调用 DeepSeek 做一次针对本题的诊断，而不是只给一段通用解析。它会：

- 先判断这道题具体考什么，再引用原文/录音的定位句或信号词。
- 根据你选的选项和理由，推断你为什么被它吸引；不确定时会写“从你的选择看，可能……”。
- 逐项分析 A/B/C/D 每个选项：正确项为什么对，干扰项偷换了什么，无关项为什么答非所问。
- 给出下次遇到同类题的一个动作、一条技巧依据，以及 2 个自测追问。

默认模型是 deepseek-chat，最多 2400 输出 token；可在 config.json 的 llm.explanationModel 换成你的账号支持的更深模型。没有 API Key 时会明确显示“本地解析”，不会把本地模板说成联网深度讲解。

### 7.3 讲解会缓存

同一道题、同一个错误选项，第二次看讲解会直接读本地缓存，不再花 DeepSeek 调用。换了选项才重新生成。

回答评估不缓存；周复盘按周缓存；趣味句按词/批写入 JSON。

### 7.4 怎么看错题最有效

1. 先看“这道题考什么”，不要先看正确答案。
2. 回原文/听力信号词，找出定位句。
3. 比较你选的选项和定位句：是偷换主语、答非所问，还是同义替换没认出。
4. 只记一个下次动作，例如“先找 but 后面”。
5. 隔天再做一次；如果只是记住答案，不算掌握。

### 7.5 什么时候可以跳过重复内容

同一道错题完成两次学习后，系统会记录 learnedTwice。下一次遇到它时，题目页会出现“这题已学习两遍，跳过重复逐项讲解”的勾选框，默认勾选；提交后直接读保存的要点，不再调用深度讲解。反馈页仍有“跳过重复内容”按钮，想重新生成就取消勾选。

> **不要抄答案**
>
> 错题本不是抄写本。每一题只写一句：我为什么会选错，下次先做什么。

## 8. 打卡月历与每周错题画像

### 8.1 基础打卡和刷题标记

- 基础打卡：完成单词 30 分钟，哪怕没学完全部词。
- 刷题标记：完成 20 题才加；只做一部分不算。
- 月历：绿色表示有学习记录；带“刷”表示当天还完成了 20 题。
- 连续 7/14/30 天会给一句简短鼓励，不重复刷屏。断了就重新从 1 开始，不需要补两天。

### 8.2 本周错题画像

每周日首页会自动生成一次“本周错题画像”，也可以在打卡页手动生成。内容是 3—5 句话：

- 错得最多的 2 个题型。
- 1 个共同错误模式。
- 1 个下周可执行的小动作。

生成结果缓存在 data/cache；同周再次打开不会重复调用。没有错题时不调用模型，直接用本地摘要。

### 8.3 周复盘怎么用

不要因为画像里说你“粗心”就自责。只挑一个动作，下一周每次做题前默念一遍。比如“先读题干再读文章” “听力等 but 后面”。

## 9. 听力素材整理与临时文件

### 9.1 两种素材

| 素材类型 | 例子 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 已分 Section | 2023_06_set1_sectionA.mp3 | 直接复制并重命名为 SectionA.mp3，不转码。 |
| 整卷 | 2023.06_set1.mp3、2023 年 6 月第 1 套.mp3 | 读取 data/audio_timepoints.json 的起止秒，用 ffmpeg 切分。 |

支持 mp3 / wav / m4a。已分 Section 优先快速路径，因为不重新编码，速度更快、音质不变。

### 9.2 操作步骤

1. 把原始素材放进 library/source_audio。
2. 打开“听力整理”，确认 ffmpeg 状态。
3. 点“开始整理”。程序扫描文件名/目录，识别年份、月份、套号、Section。
4. 已分 Section：复制到 library/audio/<套卷>/SectionA.mp3。
5. 整卷：只有时间点明确才切；没有就跳过并写缺失报告，绝不猜。
6. 看缺失报告，补素材或补时间点后重新整理。

### 9.3 时间点模板

打开 data/audio_timepoints.json，按套卷填各 Section 的起止秒：

```
{
  "2023-06-set1": {
    "SectionA": [0, 420],
    "SectionB": [420, 900],
    "SectionC": [900, 1500]
  }
}
```

单位是秒；结束必须大于开始。没有时间点程序只提示，不猜测。

### 9.4 临时工作区

单词任务开始时，程序把今天刷题计划需要的听力复制到：

```
%TEMP%\CET4Coach\listening_<日期>
```

任务结束（30 分钟到或主动结束）自动删除音频、manifest、中间文件和临时日志；不删除 source_audio、library/audio 或题库。

清理前会计算库和原始素材的文件数+总字节指纹，清理后复核。日志写在 data/logs/cleanup-日期.log。异常退出后，下次启动会清理超过 1 天的临时目录。

### 9.5 听力播放

听力题点击播放后调用本机 PotPlayer，参数类似：

```
potplayermini64.exe "<临时路径>" /close
```

程序记录本次 PID，退出时只结束自己启动的进程。播放次数显示在题目下方，并传给评估参考。

## 10. 题库导入与缺口报告

### 10.1 什么时候需要导入

- 第一次使用：桌面版已带 1,668 道题，不需要导入。
- 想追加 2015—2019 或 2026 年的结构化题目。
- 想用自己的 JSON/SQLite 题库。

### 10.2 支持格式

| 格式 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SQLite .db | cet-practice 的 seed/cet6.db | 读取 papers/questions/section_materials 实际字段。 |
| JSON | 同字段导出 | 支持 questions 数组或单题数组；字段名按实际字段识别。 |

导入按“题干+选项”SHA256 去重；不重复导入；旧 questions.json 会备份到 data/backup。

### 10.3 缺口报告

2020—2025 年真实数据去重后是 1,668 道唯一客观题；仔细阅读+听力篇章 620 道。90 天需要 1,800 个题位、1,080 个重点题位。

系统不伪造题目，而是：

- 每轮仍保证 12+ 重点题、6+ 同一主攻、2—3 种题型。
- 7 天内不重复；题位不足时允许 7 天前做过的题重出。
- 把缺口写进 data/gap_report.json 和 data/import_report.json。

catteacher0515/cet4-download 主要是 PDF/音频，不是带答案的结构化 JSON；自动 PDF 抽题会把答案错配风险带进学习数据，所以需要人工确认后再导入。

> **关于“刷完题库”**
>
> 题库不足以支持 90 天每天全新题，这不是 bug。你的目标不是刷完所有题，而是把同一类题的动作练熟。

## 11. 设置、诊断和数据备份

### 11.1 设置页能看什么

- API Key 是否存在（只显示存在，不显示内容）。
- 模型、base URL、今日调用次数和预算。
- 题库唯一题量、听力索引数量。
- ffmpeg、PotPlayer 路径。
- 缓存文件数量。

“测试 DeepSeek 连接”会发一条最小请求；没有 Key 会直接返回提示，不发请求。

## 11.2 数据文件

| 文件 | 作用 | 能否删 |
| --- | --- | --- |
| data/questions.json | 题库 | 删除后需重新导入。 |
| data/words.json | 1,500 词表 | 不建议删。 |
| data/word_sentences.json | 真题句/趣味句 | 不建议删。 |
| data/word_progress.json | 已学词、复习队列 | 删了会从头开始。 |
| data/wrongbook.json | 错题本 | 删了会丢错题。 |
| data/checkin.json | 打卡记录 | 删了会丢连续天数。 |
| data/sessions/ | 断点 | 可删；会从当天开头重来。 |
| data/history/ | 每轮完整学习档案 | 删了会丢历史，但错题本仍在。 |
| data/cache/ | DeepSeek 缓存/周画像 | 可删，不影响正确性。 |
| data/logs/ | 日志 | 可删。 |

## 11.3 学习档案

每轮单词/20 题完成后，data/history/ 会多一个带时间的文件，并更新 latest-quiz.json / latest-word.json。里面是完整题目、选项、你的答案、理由、对错、错误类型和讲解来源。

- 想看上次为什么错：打开 latest-quiz.json，对比 selected、correctKey、errorType、misconception。
- 想换电脑：整个 data 文件夹一起复制，history 也带走。
- 想轻量备份：至少保留 wrongbook.json、checkin.json、word_progress.json；history 是复盘资料，不是运行必需。

## 11.4 备份

最简单：关掉程序，把整个 data 文件夹复制到安全位置。换电脑时连同 library/audio 一起复制。

不要只复制 questions.json；单词进度、错题、打卡都在其他 JSON 里。

### 11.5 成本控制

默认每天最多 60 次 DeepSeek 调用。刷题约 20 次评估 + 错题深度讲解；同一题同一选项命中缓存，第二次不再调用。单词约 10—20 次，周复盘 1 次。超过预算会自动降级本地判断，不卡住学习。

一道题学满两次后，默认勾选“跳过重复讲解”，不会再次调用深度模型；想重新生成时取消勾选即可。

### 11.6 跨版本学习进度包

设置页最下面有“学习进度包”卡片。程序在每次答题、每轮结束、关闭时自动更新 data/progress/latest.cet4progress.json；点“导出学习进度”可另存一份带日期的 .cet4progress.json。

导入时按“题干 + 选项内容”的 SHA256 指纹匹配，不依赖题库行号。因此：

- 新题库换了 id、只调了选项顺序：按内容指纹仍能找到，进度继续。
- 新版本有、老版本没有的题：导入后保留为进度包题目，并进入老版本题库；对应讲解/原文快照一起带入。
- 单词按 word 合并，打卡按日期取并集；不会因为换题库把已学词、连续天数清零。
- 每次更新都只增加 schemaVersion，不删除旧字段；未来版本继续按字段存在性读取。

换电脑：原电脑导出 .cet4progress.json，新电脑在设置页导入即可。原电脑的 data 文件夹仍建议整体备份。

## 12. 90 天学习路线

### 12.1 今天只做 30 分钟

完成微课后，点“单词 30 分钟”。到点自动结束。今天不需要刷 20 题。

## 12.2 第一周

| 天 | 任务 | 只要求 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 微课 + 单词 30 分钟 | 完成，不要求记住多少 |
| D2 | 单词 + 20 题 | 单词做完；不会也先选 |
| D3 | 单词 + 20 题 | 错题看讲解，不抄答案 |
| D4 | 单词 + 20 题 | 注意听力回放次数 |
| D5 | 单词 + 20 题 | 记一个最常错题型 |
| D6 | 单词 + 20 题 | 试着说出为什么错 |
| D7 | 单词 + 错题回炉 | 看周画像；休息也可以 |

如果某天只有 30 分钟，只做单词。基础打卡靠单词 30 分钟；20 题是额外标记。

## 12.3 90 天四段

| 阶段 | 重点 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第 1—14 天 | 习惯 + 基础词 | 每天坐下来；知道题型分值。 |
| 第 15—45 天 | 高频词 + 仔细阅读/听力篇章 | 定位句找得到，同义替换认得出。 |
| 第 46—70 天 | 新词变少，提速 | 20 题尽量 28 分钟内完成；补最弱题型。 |
| 第 71—90 天 | 模拟 + 保分 | 只复习错题和技巧，不开新计划。 |

## 12.4 每天 60 分钟的标准动作

1. 0—30 分钟：单词，先猜意思，再中译英/造句。
2. 30—60 分钟：20 题，先选答案，再用一句话说理由。
3. 最后 2 分钟：记一个下次动作；不抄答案。

如果今天很累，只做单词。断了一天不补两天的量，第二天照常打开。

### 12.5 考场时间轴（微课里也讲过）

写作 30 分钟 → 听力 25 分钟 → 仔细阅读 25—30 分钟 → 翻译 20—25 分钟 → 长篇匹配 8—10 分钟 → 选词填空 5—7 分钟（不够就猜）。

## 13. 常见问题排查

### 13.1 双击没反应

- 确认解压完整，RUN.bat 和 main.ps1 在同一层。
- 右键 RUN.bat → 以管理员身份运行（一般不需要）。
- 打开 PowerShell，进入文件夹，运行 main.ps1；看红字报错。
- 运行 Get-ChildItem -Recurse | Unblock-File 解除“来自网络”的锁定。

### 13.2 PowerShell 报“禁止运行脚本”

不要改全局策略。用 RUN.bat，或在当前窗口运行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\main.ps1
```

### 13.3 API 报错

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 没有 DEEPSEEK_API_KEY | 环境变量没生效 | setx 后关掉终端/程序重开；或在“设置”看是否存在。 |
| 401 / 403 | Key 错误、无权限、欠费 | 换正确 Key；检查账户状态。 |
| 429 | 请求太频繁/额度限制 | 等一会；系统会自动降级本地，不卡学习。 |
| 超时/连接失败 | 网络/DNS/代理 | 检查网络；重试；系统有 2 次指数退避重试。 |

### 13.4 听力相关

- ffmpeg 未找到：加入 PATH，或在 config.json 写完整 ffmpeg/ffprobe 路径。
- PotPlayer 未找到：在 config.json 的 listening.potPlayer 写 PotPlayerMini64.exe 完整路径。
- 整卷被跳过：缺 data/audio_timepoints.json 的起止秒；补后重试。

- 某题提示缺音频：该 Section 不在 library/audio/index.json；补素材后重新整理。

### 13.5 题库/数据相关

- 没有题：确认 data/questions.json 存在；或从题库导入。
- 今天已完成刷题：同一天默认只能完成一轮；想再练可改日期/导入新题，但不建议刷量。
- 想重置全部进度：关程序，备份并删除 data/word_progress.json、wrongbook.json、checkin.json、sessions、plans，再启动。
- 想换电脑：复制整个 CET4Coach 文件夹，尤其是 data 和 library。

### 13.6 语言/字体问题

中文界面依赖 Microsoft YaHei；Windows 10/11 自带。如果字体缺失，安装常见中文字体后重启。

## 14. 隐私、成本和数据边界

### 14.1 本地保存什么

题库、音频、单词进度、错题本、打卡、会话断点、缓存、日志都在本机。

### 14.2 会上传什么

只有调用 DeepSeek 时，发送当前一道题的题干/选项/理由、或当前单词/句子、或本周错题摘要。不上传整库、音频或身份信息。

API Key 只从环境变量读取；不写入 config、缓存、日志或提示词。日志只记录用途、模型、耗时、重试次数、token 估算、是否命中缓存。

### 14.3 数据授权

代码 MIT。题库、词典、翻译和真题句不是 MIT 授权；仅供个人学习。不要在商业产品中重新分发这些数据；详见 DATA_LICENSE.md。

### 14.4 成本

每天默认最多 60 次调用。缓存和本地判断会减少调用。没有 Key 或预算用完时，学习流程不阻塞。

# 15. 附录：命令与文件速查

## 15.1 常用命令

```
# 启动
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\main.ps1

# 设置 DeepSeek Key（重开终端后生效）
setx DEEPSEEK_API_KEY "你的 Key"

# 解除下载文件锁定
Get-ChildItem -Recurse | Unblock-File

# 语法自检
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\Test-Parse.ps1

# 核心数据/选题自检
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\Test-Core.ps1

# 趣味句一次性预生成（约 50 次调用）
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\Generate-WordSentences.ps1
-BatchSize 30
```

## 15.2 关键路径

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| C:\Users\erwei\Desktop\CET4Coach | 桌面版项目。 |
| data\sessions\word-日期.json | 单词断点。 |
| data\sessions\quiz-日期.json | 刷题断点。 |
| data\plans\quiz-日期.json | 当天 20 题计划。 |
| data\logs\llm.jsonl | 脱敏后的 LLM 调用日志。 |
| data\cache\ | 讲解/周画像缓存，可删。 |
| %TEMP%\CET4Coach\listening_日期\ | 当天临时听力，结束会删。 |

## 15.3 每日检查清单

- 单词 30 分钟完成。

- 错题只看 1 个共同错误模式。
- 听力题记录回放次数，不无限重听。
- 到点停，不拖到第二天。
- 需要时备份 data 文件夹。

**最后一句**

你不需要一次变强。每天 30 分钟单词、能做就加 20 题；系统会帮你记录和复习。明天照常打开就行。